轨道不平顺激扰下高速磁浮列车悬浮控制参数边界及优化研究

王 珊[1,2]，徐俊起[1,2]，倪 菲[1,2]，高定刚[1,2]，陈 琛[1,2]，林国斌[1,2]

（1. 同济大学磁浮交通工程技术研究中心，上海 201804；2. 同济大学磁浮技术铁路行业重点实验室，上海 201804）

摘要：本文针对高速磁浮列车在轨道不平顺激扰下的振动控制问题展开研究。通过在上海高速磁浮示范线进行现场测试，采用惯性基准法获取了高速磁浮的轨道不平顺。基于此，建立了考虑左右电磁铁与托臂耦合作用的最小悬浮单元动力学模型，推导了系统运动方程。通过劳斯稳定性判据与模态分析，明确了控制参数（加速度增益 k_a、速度增益 k_v、位置增益 k_s）的理论稳定边界与避免主要轨道激励频率引发共振的安全设计区域。进而，以满足频率避让和一定阻尼比要求为约束，以最小化悬浮间隙波动和托臂振动加速度为目标，采用多目标粒子群优化算法对控制参数进行协同优化。研究结果表明，为确保系统稳定并有效分离激励频率，控制增益需满足 k_a>0.051，k_v>102，k_s>6326；经优化所得参数集（k_a=3.3897，k_v=102.0085，k_s=49996.1382）能够在典型低频（6.67 Hz）与高频（53.83 Hz）轨道激扰下，较好地平衡悬浮间隙的跟随性与车体振动的抑制效果。本研究为高速磁浮列车悬浮控制系统的参数设计与性能优化提供了理论依据和方法参考。

关键词：高速磁浮列车；振动与控制；控制参数优化；轨道不平顺；多目标粒子群优化算法

中图分类号：U270.1 **文献标志码：**A DOI：10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.202508057

Study on boundary and optimization of suspension control parameters for high-speed maglev train under track irregularity excitation

WANG Shan[1,2], XU Junqi[1,2], NI Fei[1,2], GAO Dinggang[1,2], CHEN Chen[1,2], LIN Guobin[1,2]

（1.Maglev Transportation Engineering R & D Center，Tongji University，Shanghai 201804，China；
2.Key Laboratory of Maglev Technology for the Railway Industry，Tongji University，Shanghai 201804，China）

Abstract: This study addresses the vibration control problem of high-speed maglev trains under track irregularity excitation. Through field testing on the Shanghai high-speed maglev demonstration line, the track irregularity was obtained using the inertial reference method. Based on this, a dynamic model of the minimum levitation unit considering the coupling between left/right electromagnets and the lifting arm was established, and the motion equations of system were derived. Using the Routh stability criterion and modal analysis, the theoretical stability boundaries of the control parameters (acceleration gain k_a, velocity gain k_v, position gain k_s) and the safe design region for avoiding resonance with major track excitation frequencies were clarified. Furthermore, subject to the constraints of frequency avoidance and a required damping ratio, a multi-objective particle swarm optimization algorithm was employed to optimize the control parameters by minimizing the levitation gap fluctuation and the vibration aceleration of the lifting arm. The results indicate that to ensure system stability and effectively separate excitation frequencies, the control gains must satisfy k_a>0.051, k_v>102, k_s>6326. The optimized parameter set (k_a=3.3897, k_v=102.0085, k_s=49996.1382) can effectively balance the tracking performance of the levitation gap and the suppression of levitation frame's vibration under typical low-frequency (6.67 Hz) and high-frequency (53.83 Hz) track excitations. This research provides a theoretical basis and methodological reference for the parameter design and performance optimization of high-speed maglev train levitation control systems.

Keywords: high-speed maglev train; vibration and control; optimization of control parameters; track irregularity; multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) algorithm

高速磁悬浮交通作为下一代城际与城市轨道交通的重要发展方向，具有速度快、噪声低、无接触磨损等显著优势。高速磁浮技术主要包括电磁悬浮、电动悬浮和高温超导磁浮等多种制式，但目前仅有

收稿日期：2025-08-14；**修订日期：**2025-12-08

基金项目：国家重点研发计划项目（2023YFB4302500）；国家自然科学基金重点项目（52232013）；国铁集团科技研究开放计划重大课题（K2024T005）

电磁悬浮技术实现了高速工程化应用，代表了当前磁浮列车发展的主流方向。由于电磁悬浮列车通过悬浮系统的精确反馈控制保持毫米级的悬浮间隙，随着运行速度的不断提升，特别是高速磁浮向时速600 km 推进，车辆与轨道之间的动态耦合效应日益显著，系统对轨道不平顺的敏感性也随之增加。因此，在如此高的运行速度和复杂轨道扰动条件下，如何保证控制性能和乘坐舒适性，成为磁悬浮系统设计中的一项核心技术难题。

磁悬浮控制是磁浮车辆系统运行的核心环节。近年来，围绕其强非线性、参数不确定性和外部扰动等问题，研究者们提出了多种先进控制策略，包括滑模控制、自适应控制、非线性鲁棒控制，以及融合模糊逻辑、神经网络等智能控制方法。这些方法在理论分析和仿真中表现出良好的鲁棒性与适应性。例如，SUN 等[1-2]、CHEN 等[3]先后基于模糊滑模控制、自适应滑模控制以及指数趋近律的滑模控制等设计方法，提高了系统在扰动与时延条件下的稳定性和控制精度。XU 等[4]则设计了基于电流、电压反馈的控制结构，提升了系统建模与控制性能的实时性和适应性。为了抑制外部干扰，反步法[5]、H_∞[6]、自适应[7-8]等方法也被引入磁悬浮控制系统，进一步提升了控制系统的鲁棒性[9-10]。针对磁浮列车多点耦合干扰与轨道不平顺激励，JIANG 等[11]提出了考虑输入约束的时间同步控制器，结合双干扰观测器，有效提升了控制同步性。此外，智能控制方法的应用也在不断拓展，学者们围绕神经网络[12-13]、机器学习[14-15]、T-S 模糊模型[16-19]、数据驱动[20-21]等方法，提出了多种融合策略，进一步增强了系统在复杂环境下的鲁棒性、时滞补偿能力与参数在线调节能力。尽管上述控制策略在理论与仿真层面取得了显著进展，但大多数方法仍存在实现复杂、计算量大、实时性不足、调试难度高等工程瓶颈，限制了其在实际高速磁悬浮系统中的广泛应用。目前，高速磁浮工程实践中仍以加速度-速度-位置反馈结构为主流控制框架，因其结构简单、响应稳定、实现成熟，在实际运行中具备良好的可靠性和可维护性。然而，随着磁悬浮列车运行速度提升至 600 km/h 及以上，系统对控制精度和响应性能的要求显著提高，传统控制结构下的参数设计面临更大挑战。因此，在这一经典反馈框架基础上，融合智能优化算法对关键控制参数进行优化，不仅能够提升系统的鲁棒性和动态性能，也更符合工程实际的可实施性与可维护性，具有重要的应用价值和推广前景。

基于上述研究现状与工程需求，本文聚焦于高速磁浮列车在轨道不平顺激扰下的耦合振动与主动控制问题。本研究首先基于上海高速磁浮示范线的现场测试数据，获取了典型轨道不平顺特征；继而，建立包含左、右电磁铁与托臂结构耦合的最小悬浮单元动力学模型，系统分析其模态特性与控制参数的稳定性边界；最后，以抑制振动与保持悬浮稳定为核心目标，采用多目标优化算法对控制参数进行协同设计，以期为实现高速磁浮系统在复杂线路条件下的平稳、安全运行提供理论依据与设计参考。下文将围绕数据获取、模型建立、边界分析与参数优化这一研究路线逐一展开论述。

1　高速磁浮轨道不平顺

1.1　高速磁浮振动数据调查

测试线路为上海高速磁浮示范线，全线为高架桥，选取龙阳路至浦东国际机场 15~20 km 区间的直线段数据进行分析。结合加速度传感器和激光位移传感器，采用惯性基准法获取高速磁浮轨道不平顺。在车辆运行速度为 300 km/h 时，测量了左、右两侧悬浮电磁铁的加速度和悬浮气隙，采样频率为 1000 Hz，最低工作频率下限为 0.5 Hz。采用惯性基准法获取轨道不平顺，具体可表示为：

$$\delta = z - \Delta h = \int\int \ddot{z}\mathrm{d}t\mathrm{d}t - \Delta h \tag{1}$$

式中，z为加速度二次积分结果；Δh为悬浮间隙变化量。

图 1 展示了电磁铁的振动加速度和悬浮间隙。左、右两侧悬浮电磁铁的最大振动加速度分别为 1.73g、1.48g（g 为重力加速度，g≈9.8 m/s^2），均方根值分别为 0.33g、0.37g。由于车辆运行至轨缝位置，激光位移传感器出现射空情况，所以悬浮间隙局部出现了较大的波动。在频域上，根据奈奎斯特采样定理，超出采样频率一半的信号会发生混叠，导致高频信息失真混入低频范围，因此采集数据只捕捉到频率不超过 500 Hz 的信号。后续将基于该测量信号，

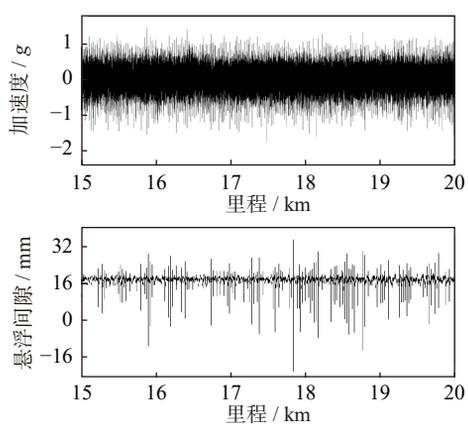


图 1　电磁铁的振动加速度和悬浮间隙

Fig. 1　Vibration acceleration and levitation gap of the electromagnet

通过数据处理分析，进一步得到有效信号，从而获取轨道不平顺。

1.2 数据处理

首先对采集到的悬浮间隙进行处理。针对车辆通过轨缝时出现的异常数据点，本文采用 Z-score(标准分数)方法对异常值进行识别和剔除。去除采集信号中的低频趋势及高频噪声，根据上海高速磁浮示范线轨道主要特征波长主要集中在定子铁芯(1.032 m)至四倍梁长(99.072 m)之间，最终选取 1~100 m 波长进行研究。

$$\lambda = \frac{v}{f} \tag{2}$$

式中，λ 为波长(m)；v 为速度(m/s)；f 为频率(Hz)。在时速 300 km 的情况下，根据式(2)，可得对应的频率范围为 0.83~83.33 Hz，采用带通滤波器将其余的频率滤除。

其次对采集到的加速度信号进行处理。关注的波长范围与悬浮气隙一致，采用带通滤波进行处理。同时，采用频域积分法对加速度信号进行二次积分。与时域积分法相比，频域积分法能更有效地抑制低频漂移问题，从而提高计算精度。所得积分结果与气隙信号变化趋势一致，从而验证了积分结果的准确性，结果如图 2 所示。

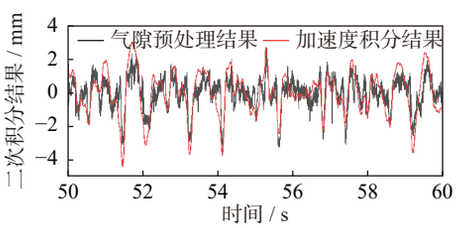


图 2 悬浮气隙预处理与加速度的二次积分结果

Fig. 2 Levitation gap after data processing and second integral results of acceleration

1.3 不平顺获取

根据式(1)获得轨道不平顺后，采用线性插值对轨道不平顺数据进行重采样，重采样后的间隔为 0.1 m，所得轨道不平顺的时域结果如图 3 所示。右轨不平顺的全段最大值为 6.2331，最小值为−4.2740，有效值为 1.0127；左轨不平顺的全段最大值为 8.2577，最小值为−5.2143，有效值为 0.9427。图 4 展示了左、右轨道不平顺的功率谱密度图，曲线的变化趋势与主要的峰值位置基本一致，几处明显的主峰分别位于 0.0205、0.04028、0.08057、0.323 和 0.969 m^{-1}，对应的波长为 49.536、24.768、12.384、3.096 和 1.032 m。

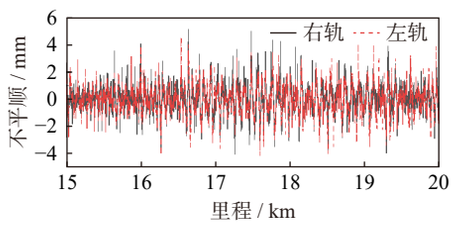


图 3 轨道不平顺重采样结果

Fig. 3 Resampling results of track irregularity

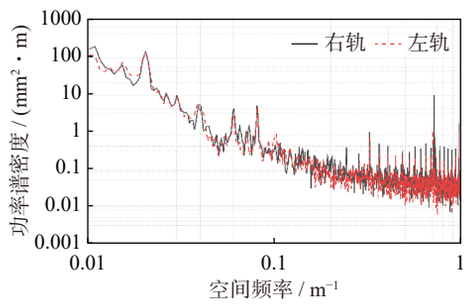


图 4 左、右轨道不平顺的功率谱密度

Fig. 4 Power spectral density of left and right track irregularity

2 系统动态方程的推导及控制参数边界分析

2.1 系统动态方程的推导

在工程应用中，磁悬浮列车通常由多个悬浮模块构成，每个模块包含多个悬浮控制点，各悬浮点之间存在明显的结构耦合和动态交互。尤其在高速运行及轨道不平顺激扰下，这种多点耦合效应会显著影响系统的整体动态响应与控制稳定性。因此，基于单点模型开展的控制策略研究往往难以满足全尺度磁悬浮系统的设计需求，本文将基于最小悬浮单元的两点协同控制进行研究，其结构如图 5 所示。

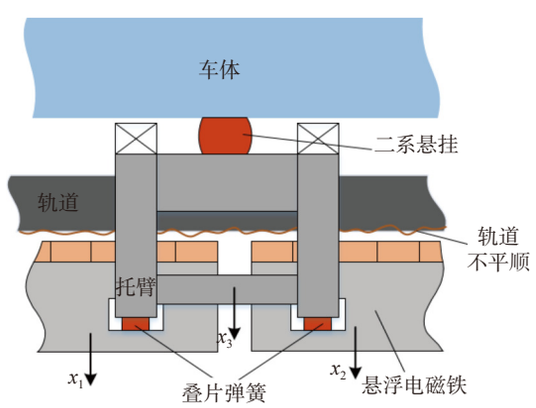


图 5 高速磁浮列车最小悬浮单元

Fig. 5 Minimum levitation unit of the high-speed maglev train

左、右电磁铁及托臂的动力学方程为：

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + F_{m1} + k(x_1 - x_3) + c(\dot{x}_1 - \dot{x}_3) = m_1 g \\ m_2\ddot{x}_2 + F_{m2} + k(x_2 - x_3) + c(\dot{x}_2 - \dot{x}_3) = m_2 g \\ (m_3 + m_4)\ddot{x}_3 + k(x_3 - x_1) + c(\dot{x}_3 - \dot{x}_1) + \\ \quad k(x_3 - x_2) + c(\dot{x}_3 - \dot{x}_2) = (m_3 + m_4) g \end{cases} \tag{3}$$

式中，x_1、x_2 和 x_3 分别为左、右侧悬浮电磁铁和托臂的垂向振动位移；F_{m1}、F_{m2} 分别为左、右悬浮电磁铁

的电磁力。其他相关参数含义及数值参考表 1。

表 1　高速磁浮最小悬浮单元参数设置

Tab. 1　Parameters setting for minimum levitation unit of the high-speed maglev train

物理量	数值
悬浮电磁铁质量m_1、m_2/kg	300
托臂等效质量m_3/kg	450
车体等效质量m_4/kg	2437.5
真空磁导率μ_0/(H·m^{-1})	$4\pi\times10^{-7}$
串联电磁铁线圈匝数N	270
电磁铁有效磁极面积A/m^2	0.115
电磁铁期望悬浮间隙δ_0/mm	10
电磁铁稳定电流i_0/A	25
叠片结构等效阻尼c/(N·s·m^{-1})	5000
叠片结构等效刚度k/(N·m^{-1})	2×10^7

电磁力表示为：

$$F_{\mathrm{m}}=\frac{\mu_0N^2A}{4}\left(\frac{i_0+i}{\delta_0+\delta}\right)^2 \tag{4}$$

将其在平衡点线性化可得：

$$F_{\mathrm{m}}=F_0-k_{\mathrm{x}}\delta+k_{\mathrm{i}}i \tag{5}$$

式中，F_0 为系统重力的平衡力；平衡点位置系数 $k_{\mathrm{x}}=\mu_0N^2Ai_0^2/2\delta_0^3$；平衡点电流系数 $k_{\mathrm{i}}=\mu_0N^2Ai_0/2\delta_0^2$。

采用电流控制策略，其中控制量包括悬浮间隙、悬浮间隙的一阶微分以及加速度，如下式所示：

$$i=k_{\mathrm{a}}\ddot{\delta}+k_{\mathrm{v}}\dot{\delta}+k_{\mathrm{s}}\delta \tag{6}$$

式中，k_{a}、k_{v} 和 k_{s} 分别为加速度增益、速度增益和位置增益。

则电磁力可进一步表示为：

$$\begin{aligned}F_{\mathrm{m}}=&F_0-k_{\mathrm{x}}\delta+k_{\mathrm{i}}(k_{\mathrm{a}}\ddot{\delta}+k_{\mathrm{v}}\dot{\delta}+k_{\mathrm{s}}\delta)=\\&F_0+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{a}}\ddot{\delta}+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{v}}\dot{\delta}+(k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{s}}-k_{\mathrm{x}})\delta\end{aligned} \tag{7}$$

重力项和恒定力只影响静态平衡位置，对固有频率和阻尼比无影响。进一步推得系统在平衡位置的振动方程如下：

$$\begin{cases}(m_1+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{a}})\ddot{x}_1+(c+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{v}})\dot{x}_1+(k+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{s}}-k_{\mathrm{x}})x_1-c\dot{x}_3-kx_3=0\\(m_2+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{a}})\ddot{x}_2+(c+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{v}})\dot{x}_2+(k+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{s}}-k_{\mathrm{x}})x_2-c\dot{x}_3-kx_3=0\\(m_3+m_4)\ddot{x}_3-c\dot{x}_1-kx_1-c\dot{x}_2-kx_2+2c\dot{x}_3+2kx_3=0\end{cases} \tag{8}$$

根据式(8)，令：

$$\begin{cases}M_1=m_1+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{a}}\\M_2=m_2+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{a}}\\M_3=m_3+m_4\\C_1=k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{v}}+c\\K_1=k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{s}}-k_{\mathrm{x}}+k\end{cases} \tag{9}$$

高速磁浮最小悬浮单元的矩阵方程为：

$$\begin{bmatrix}M_1&0&0\\0&M_2&0\\0&0&M_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{x}_1\\\ddot{x}_2\\\ddot{x}_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}C_1&0&-c\\0&C_1&-c\\-c&-c&2c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\\\dot{x}_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}K_1&0&-k\\0&K_1&-k\\-k&-k&2k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=0 \tag{10}$$

由于系统左右对称，可用模态坐标变换解耦，定义：

$$x_{\mathrm{s}}=\frac{x_1+x_2}{2},\quad x_{\mathrm{a}}=\frac{x_1-x_2}{2} \tag{11}$$

对于左、右电磁铁的反对称模态，令：

$$x_1=-x_2=x_{\mathrm{a}},\quad x_3=0 \tag{12}$$

将式(12)代入式(8)，将式(8)中第 1 个方程减去第 2 个方程，得：

$$M_1\ddot{x}_{\mathrm{a}}+C_1\dot{x}_{\mathrm{a}}+K_1x_{\mathrm{a}}=0 \tag{13}$$

由此可得，对于反相模态是解耦的，是一个简单的二阶系统。

解得反相模态的固有频率和阻尼比为：

$$\begin{cases}\omega_{\mathrm{n1}}=\sqrt{\dfrac{K_1}{M_1}}=\sqrt{\dfrac{k+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{s}}-k_{\mathrm{x}}}{m_1+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{a}}}}\\\zeta=\dfrac{c+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{v}}}{2\sqrt{(k+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{s}}-k_{\mathrm{x}})(m_1+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{a}})}}\end{cases} \tag{14}$$

对于左、右电磁铁的对称模态，令：

$$x_1=x_2=x_{\mathrm{s}},\quad x_{\mathrm{a}}=0 \tag{15}$$

$$\begin{cases}M_1\ddot{x}_{\mathrm{s}}+C_1\dot{x}_{\mathrm{s}}+K_1x_{\mathrm{s}}-c\dot{x}_3-kx_3=0\\M_3\ddot{x}_3-2c\dot{x}_{\mathrm{s}}-2kx_{\mathrm{s}}+2c\dot{x}_3+2kx_3=0\end{cases} \tag{16}$$

此时，系统被简化为 2 自由度子系统(x_{s},x_3)，可求两个固有频率和阻尼比。

将式(16)写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix}M_1&0\\0&M_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{x}_{\mathrm{s}}\\\ddot{x}_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}C_1&-c\\-2c&2c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{x}_{\mathrm{s}}\\\dot{x}_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}K_1&-k\\-2k&2k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{\mathrm{s}}\\x_3\end{bmatrix}=0 \tag{17}$$

式(17)的特征方程阶数为四阶。特征方程通过拉普拉斯变换得到：

$$\det\begin{bmatrix}M_1s^2+C_1s+K_1&-(cs+k)\\-(2cs+2k)&M_3s^2+2cs+2k\end{bmatrix}=0 \tag{18}$$

式中，s 为拉普拉斯变量，$s=-\sigma+\mathrm{j}\omega$，其中，$\sigma$ 为衰减因子，j 为虚数单位，ω 为角频率。

特征方程行列式为 0：

$$\begin{aligned}&M_1M_3s^4+(2M_1c+C_1M_3)s^3+(2M_1k+2C_1c+K_1M_3-\\&2c^2)s^2+(2C_1k+2K_1c-4ck)s+2k(K_1-k)=0\end{aligned} \tag{19}$$

令式(19)各阶系数如下：

$$\begin{cases}a_4=M_1M_3=(m_1+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{a}})M_3\\a_3=2M_1c+C_1M_3=2(m_1+k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{a}})c+\\\qquad(k_{\mathrm{i}}k_{\mathrm{v}}+c)M_3\\a_2=2M_1k+2C_1c+K_1M_3-2c^2\\a_1=2C_1k+2K_1c-4ck\\a_0=2k(K_1-k)\end{cases} \tag{20}$$

得到：

$$a_4s^4+a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0 \tag{21}$$

在无阻尼情况下(c=0 和 k_{v}=0，即 C_1=0)，特征方程式(19)简化为：

$$M_1M_3\omega^4-(K_1M_3+2kM_1)\omega^2+(2kK_1-2k^2)=0 \tag{22}$$

求解得到无阻尼固有频率的表达式为：

$$\omega^2=\frac{(K_1M_3+2kM_1)\pm\sqrt{(K_1M_3+2kM_1)^2-4M_1M_3(2kK_1-2k^2)}}{2M_1M_3} \tag{23}$$

由此得到两个解 ω_{n2} 和 ω_{n3}：

$$\begin{cases}\omega_{n2}=\sqrt{\dfrac{(K_1M_3+2kM_1)-\sqrt{(K_1M_3+2kM_1)^2-4M_1M_3(2kK_1-2k^2)}}{2M_1M_3}}\\ \omega_{n3}=\sqrt{\dfrac{(K_1M_3+2kM_1)+\sqrt{(K_1M_3+2kM_1)^2-4M_1M_3(2kK_1-2k^2)}}{2M_1M_3}}\end{cases} \tag{24}$$

对于对称模式，每个复数特征值对应的阻尼比如下式所示：

$$\zeta=\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2+\omega^2}} \tag{25}$$

其形式难以解析表达，需通过数值方法求解特征值后计算。

进一步地，根据表 1 中的参数并随机选择一组控制增益（$k_a=0.5$，$k_v=50$，$k_s=5000$），得 3 个固有频率的大小排序如下：

$$\begin{cases}\omega_{n2}=36.42<\omega_{n1}=155.89<\omega_{n3}=193.47\\ f_{n1}=5.80<f_{n2}=24.82<f_{n3}=30.80\end{cases} \tag{26}$$

式中，f_{n1}、f_{n2} 和 f_{n3} 分别为系统一阶、二阶和三阶固有频率。由此可知，系统一阶固有频率 f_{n1} 对应模态为左、右电磁铁及托臂三者同向运动（对应式（24）中的第 1 个公式）；系统二阶固有频率 f_{n2} 对应模态为左、右电磁铁二者相向运动，托臂必与其中一个电磁铁同向而与另一电磁铁相向（对应式（14）中的第 1 个公式）；系统三阶固有频率 f_{n3} 对应模态为左、右电磁铁同向运动，托臂与其相向运动（对应式（24）中的第 2 个公式）。

2.2 基于劳斯稳定性判据的 k_a、k_v、k_s 参数范围

系统稳定性要求所有特征根实部为负。使用劳斯稳定性判据分析特征方程。系统特征方程包括反对称和对称模式，整体稳定性由两者保证。

（1）反对称模式稳定性条件

根据式（13），可知系统反对称模式下的稳定性要求如下：

①$M_1=m_1+k_ik_a>0\Rightarrow k_a>-m_1/k_i$；

②$C_1=k_ik_v+c>0\Rightarrow k_v>-c/k_i$；

③$K_1=k_ik_s-k_x+k>0\Rightarrow k_s>k_x-k/k_i$。

（2）对称模式稳定性条件

根据式（21），得 Routh 表如下：

s^4	a_4	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	$b_1=(a_3a_2-a_4a_1)/a_3$	$b_2=a_0$	0
s^1	$c_1=(b_1a_1-a_3b_2)/b_1$	0	0
s^0	$d_1=a_0$	0	0

根据稳定性条件可得：

①$a_4>0:M_1=m_1+k_ik_a>0\Rightarrow k_a>-m_1/k_i$（与反对称模态相同）；

②$a_3>0:2M_1c+C_1M_3>0\Rightarrow k_v>-c(1+2M_1/M_3)/k_i$；

③$a_0>0:k_ik_s-k_x>0\Rightarrow k_s>k_x/k_i$；

④$b_1>0:a_3a_2-a_4a_1>0$；

⑤$c_1>0:b_1a_1-a_3b_2>0$。

条件④和⑤会产生复杂的 k_a、k_v 和 k_s 不等式，但通常只要阻尼 c 足够大且参数 k_a、k_v 和 k_s 满足上述不等式，这些条件易满足。因此，重点在于条件①~③。

（3）整体参数范围总结

根据反对称与对称模式条件下的稳定性条件可得，参数 k_a、k_v 和 k_s 需满足：

① $k_a>-\dfrac{m_1}{k_i}$；

② $k_v>\max\left\{-\dfrac{c}{k_i},-\dfrac{c}{k_i}\left(1+\dfrac{2M_1}{M_3}\right)\right\}$（通常前者更严格）；

③ $k_s>\max\left\{\dfrac{k_x-k}{k_i},\dfrac{k_x}{k_i}\right\}$（通常后者更严格）。

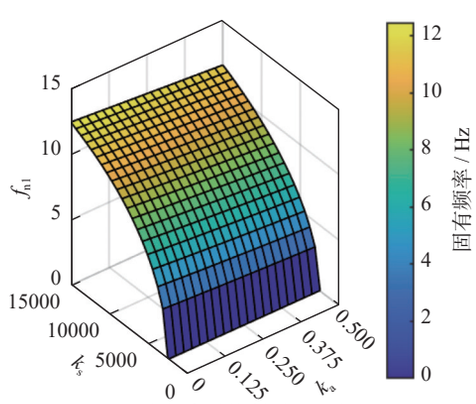
由此得：$k_a>-0.023$，$k_v>-3.80$，$k_s>2500$。这些条件确保了系统渐近稳定。

2.3 控制增益 k_a、k_v 和 k_s 参数范围综合分析

根据稳定性条件可知，k_a、k_v 和 k_s 参数范围选择空间较大，且 k_a 和 k_v 理论上允许负值。在实际系统中，需考虑传感器噪声和执行器饱和，通常选择 $k_a>0$、$k_v>0$ 和 $k_s>0$ 以提供足够的阻尼和刚度。

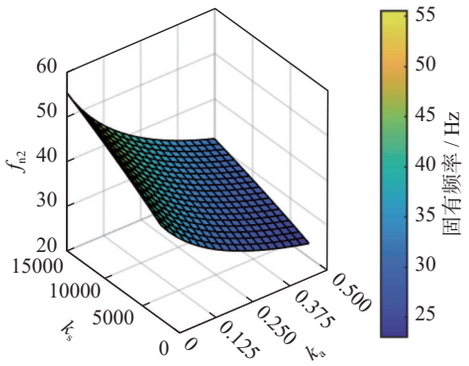
为更直观地获取固有频率随控制增益的变化情况，初步选择 k_a 范围为 0~0.5，k_s 范围为 2500~15000，计算系统各阶固有频率，结果如图 6 所示。根据图 6（a）可知，一阶固有频率 f_{n1} 受 k_a 的影响较小，主要随 k_s 的增大而增大。根据图 6（b）和（c）可知，二阶固有频率 f_{n2} 和三阶固有频率 f_{n3} 随着 k_a 和 k_s 的变化趋势相同，两个固有频率均随着 k_a 的增大而减小，随着 k_s 的增大而增大。在所选控制增益参数范围内，一阶固有频率 f_{n1} 整体变化范围为 0~12.44 Hz，二阶固有频率 f_{n2} 整体变化范围为 22.99~55.48 Hz，三阶固有频率 f_{n3} 整体变化范围为 29.91~57.36 Hz。

进一步地，根据共振的条件可知，当系统外激频

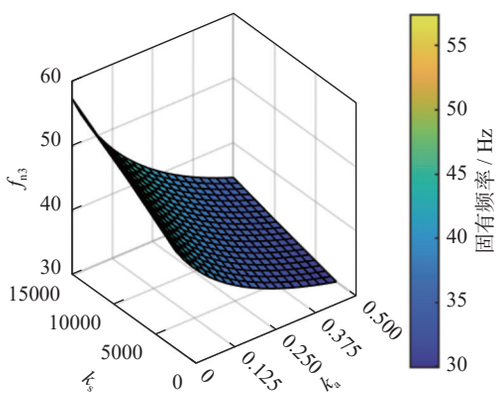


(a) 一阶固有频率随控制增益的变化

(a) First-order natural frequency as a function of control gain



(b) 二阶固有频率随控制增益的变化
(b) Second-order natural frequency as a function of control gain



(c) 三阶固有频率随控制增益的变化
(c) Third-order natural frequency as a function of control gain

图 6　系统固有频率随控制增益的变化

Fig. 6　Variation of system natural frequency with control gain

率 Ω 接近系统固有频率 ω_n 时，振幅会急剧放大。因此，系统固有频率选择设计目标为：

$$\omega_n \notin [0.85\Omega, 1.15\Omega] \tag{27}$$

以保留 15% 的安全裕度。

磁浮车辆的运行速度越高，线路对系统的激扰频率越高。根据第 1 节可知，轨道线路的主要特征波长为 1.032、3.096、24.768 m，高速磁浮在时速 600 km 速度下行驶时受到的激扰频率分别为 161.5、53.8 和 6.73 Hz，对应避免的频率范围为 [137.275, 185.725]、[45.73, 61.87]、[5.72, 7.74] Hz，因此，在选择 k_a 和 k_s 参数时，应尽可能使得 f_{n1}、f_{n2} 和 f_{n3} 在 [7.74, 45.73] Hz 范围内。

图 7 展示了满足上述条件的控制增益变化范围，尽管 k_a 和 k_s 是一个开放的变化范围，但可得两者满足条件的最小值，即 $k_a>0.051$，$k_s>6326.53$，此时一阶固有频率变化范围为 7.74~12.15 Hz，对应的三阶固有频率变化范围为 31.65~45.50 Hz，均符合频率范围要求。

由于轨道不平度激励包含从低频到高频的成分，因此，在获取系统控制增益范围时，选择以“频率分离”为首要设计目标，同时以“增加阻尼”作为必要的补充和保障。悬浮控制一个典型的主动、闭环、不稳定系统，其核心任务是实时、快速地维持悬浮气隙的恒定。若阻尼比过小，则系统“太灵活”，振荡严重，稳定下来需要很长时间；若阻尼比过大，则系统“太迟钝”，反应慢，抵抗干扰的能力变差。因此，对于系统的一阶模态，应确保其阻尼比在 60%~80% 范围内，使得系统对扰动有足够的鲁棒性。对于非主导模态，只要它们不引起稳定性问题，可以允许其阻尼比不在这个范围内。

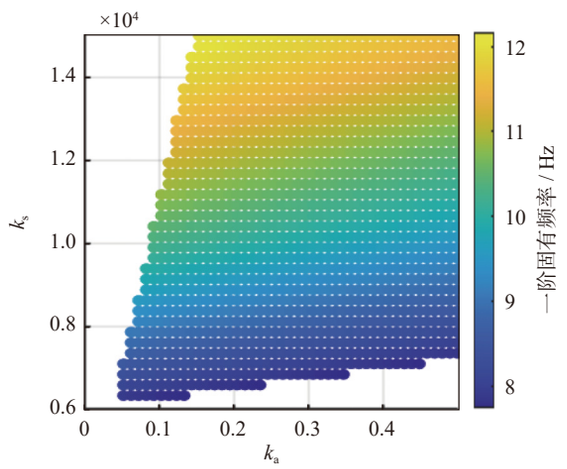
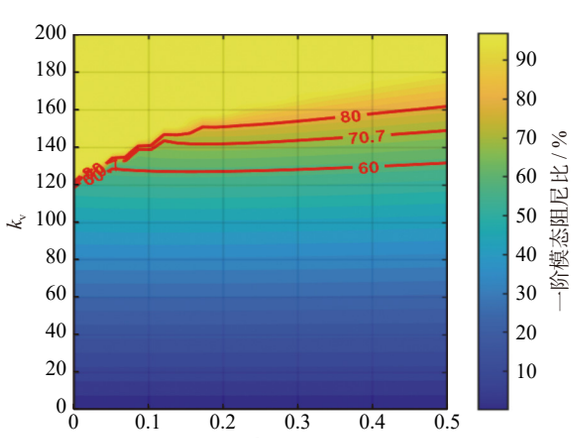


图 7　避免共振条件下一阶固有频率随控制增益的变化

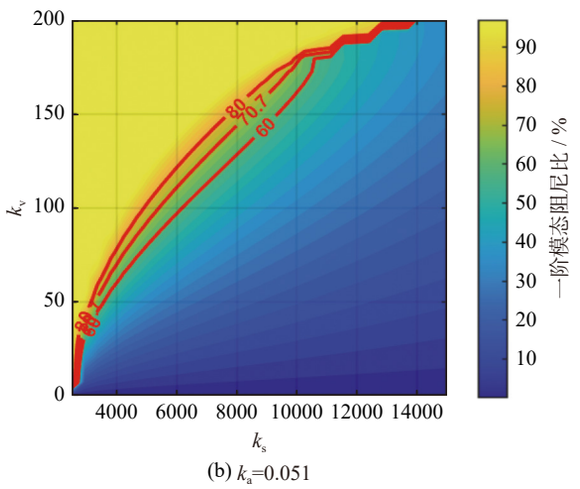
Fig. 7　First-order natural frequency versus control gain under resonance avoidance condition

图 8 展示了一阶模态阻尼比随控制增益的变化情况。图 8(a)展示了 k_s=6326 时，一阶模态阻尼比随 k_v 和 k_a 的变化情况。在所选参数范围内，根据该投影面内的阻尼比等高线可知，阻尼比主要受 k_v 影响，k_a 对阻尼比的影响较小。图 8(b)展示了 k_a=0.051 时，一阶模态阻尼比随 k_v 和 k_s 的变化情况。根据该投影面内的阻尼比等高线可知，阻尼比受 k_v 和 k_s 的影响均较明显。对于阻尼比为 60% 的情况下，当 $k_s>6326$ 时，$k_v>102$。

综上，根据系统稳定性、固有频率及阻尼条件，可得到控制增益 k_a、k_v 和 k_s 的边界条件，即 $k_a>0.051$，$k_v>102$，$k_s>6326$。后续将根据系统振动响应选择多目标粒子群算法进行参数优化，以获得参数匹配结果。



(a) k_s=6326



(b) k_a=0.051

图 8 一阶模态阻尼比随控制增益的变化

Fig. 8 Variation of first-order modal damping ratio with control gain

3 不平顺激扰下的控制参数优化

3.1 多目标粒子群优化算法

本文采用多目标粒子群优化(multi-objective particle swarm optimization, MOPSO)算法对磁悬浮系统的参数进行优化,兼顾系统的响应速度与稳定性。该方法通过全局搜索能力有效提高了控制器性能,在动态响应和稳态误差之间实现了更优的权衡。基于MOPSO控制参数优化的基本步骤如下:

(1)定义目标函数:目标1:最小化悬浮间隙的波动,通过计算悬浮间隙的最大偏差来表示;目标2:最小化托臂振动加速度,通过计算车体振动加速度的均方根值来表示。

(2)确定设计变量:设计变量包括反馈增益k_a、k_v、k_s等参数。需要优化的参数将作为MOPSO的粒子。

(3)初始化粒子群:在设计空间内随机初始化粒子的位置和速度。每个粒子代表一个反馈增益参数组合。

(4)目标函数评估:对每个粒子,基于系统动力学与控制模型,计算悬浮间隙波动和托臂振动加速度,并引入了频率约束机制,要求所有固有频率必须位于[7.74, 45.73] Hz的范围内。当检测到任一频率超出此约束区间时,算法将立即终止当前解的评估,最后针对所有满足条件的参数评估目标函数值。

(5)更新粒子位置和速度:根据粒子的历史最优位置和全局最优位置更新粒子的位置和速度。

(6)外部存档更新:根据帕累托支配关系,将非支配解保存到外部存档中,维护一组帕累托最优解。

(7)选择全局最优解:从外部存档中选择全局最优解,更新粒子的方向,保持解集的多样性。

(8)迭代和收敛:重复上述步骤,直到达到收敛条件,如最大迭代次数或目标函数变化小于设定阈值。

粒子群优化参数设置如下:

种群规模设置为50。该数值是在充分权衡算法全局探索能力与计算效率后确定的,对于本文所述的三维参数优化问题,此规模足以保证种群多样性并进行有效的空间搜索。

根据前述参数范围分析,选择参数优化范围:$k_a \in [0.051,10]$, $k_v \in [102,1000]$, $k_s \in [6326, 50000]$。

最大迭代次数设置为200次。图9所示的优化收敛曲线表明,算法在第126代左右已趋于稳定,其后继续增加迭代次数并未能显著改善帕累托解集的质量。

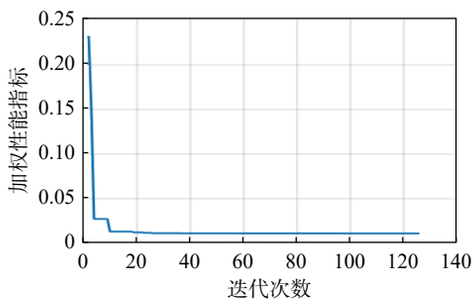


图 9 优化收敛曲线

Fig. 9 Convergence curve of the optimization process

为协调全局探索与局部开发之间的平衡,算法采用了自适应递减惯性权重策略。惯性权重的初始值设置为1.1,以鼓励算法在初期进行广泛的全局探索;其值随迭代次数增加线性递减至0.1,旨在优化后期强化对局部区域的精细搜索能力。

学习因子分别控制粒子对个体经验和社会经验的学习程度。本研究中,个体认知系数(c_2)与社会学习系数(c_3)均设置为1.49。该值是粒子群优化领域的一个经典参数,已在大量研究中被验证能在此数值附近取得稳健且优异的性能。

在工程实际中,对于高速磁浮悬浮系统,维持悬浮间隙的稳定(目标1)是确保运行安全、避免碰撞的绝对首要任务,其重要性高于提升乘坐舒适性(目标2,反映为降低托臂振动加速度)。因此,赋予“最小化悬浮间隙波动”(目标1)10倍的权重,而“最小化托臂振动加速度”(目标2)的权重为1。

3.2 优化结果分析

算法在多次迭代后收敛,最终得到优化结果:k_a = 3.3897, k_v = 102.0085, k_s = 49996.1382,均在参数选择范围内。为展示优化结果,在参数优化范围内随机选择2组参数与优化结果进行对比分析,对照组1参数为1.5、102、8000,对照组2参数为1.0、150、10000。

考虑车辆受到频率为6.67 Hz、幅值为3 mm的

正弦激扰，对应频率为车辆以时速 600 km 在 24.768 m 的轨道梁上高速运行，对比结果如图 10 所示。优化解对应的托臂加速度最大幅值为 6.85 m/s^2，相较于其他随机对照组更小；悬浮间隙在 10 mm 附近波动，优化解对应的悬浮间隙最大值为 13.3 mm，最小值为 6.7 mm，相对于 3 mm 的激扰幅值，振动尽管被放大 10%，但波动范围仍在±4 mm 安全可控范围内，相较于其他随机对照组的波动幅值更小，且对该低频的轨道不平顺表现出较好的跟随性；控制电流在 25 A 附近波动，优化解对应的控制电流最大值为 44.86 A，最小值为 5.73 A，波动幅值相较于其他随机对照组更大，以较好地调控悬浮间隙。整体来看，6.67 Hz 激扰下优化解对应的振动响应最优，对照组 2 次之，对照组 1 最差。

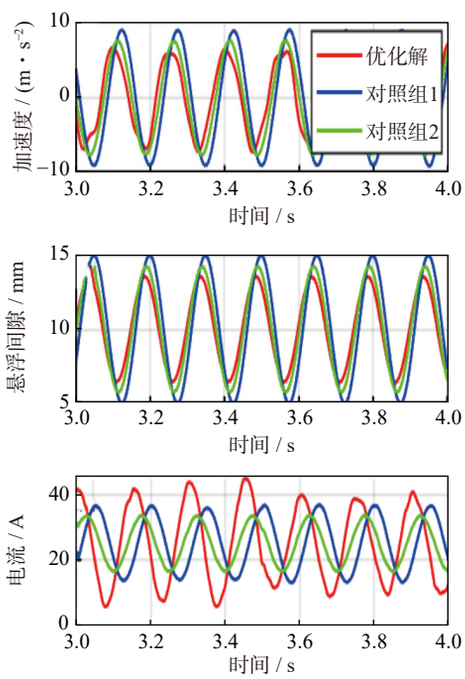


图 10　6.67 Hz、3 mm 激扰下的响应结果对比

Fig. 10　Comparison of response results under 6.67 Hz, 3 mm excitation

进一步考虑车辆受到频率为 53.83 Hz、幅值为 3 mm 的正弦激扰，对应频率为车辆以时速 600 km 通过轨道梁功能面特征长度 3.096 m，对比结果如图 11 所示。优化解对应的托臂加速度最大幅值为 7.92 m/s^2，相较于其他随机对照组更小；悬浮间隙在 10 mm 附近波动，优化解对应的悬浮间隙最大值为 10.56 mm，最小值为 9.44 mm，相对于对照组 2，优化解和对照组 1 对 53.83 Hz、3 mm 激扰的抑制效果较好，对该低频的轨道不平顺表现出较好的跟随性；控制电流在 25 A 附近波动，优化解对应的控制电流最大值为 117 A，最小值为−67 A，波动幅值相较于其他随机对照组更大，以较好地调控悬浮间隙。

综上，采用手动调参或随机选择参数的情况下，

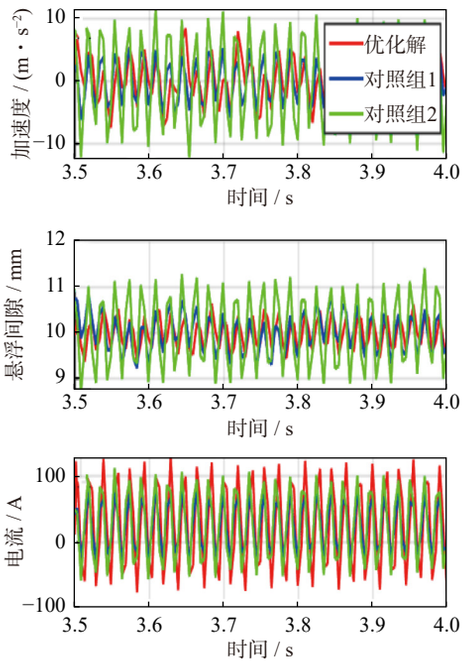


图 11　53.83 Hz、3 mm 激扰下的响应结果对比

Fig. 11　Comparison of response results under 53.83 Hz, 3 mm excitation

较难同时处理低频、高频的激扰，完成低频跟踪、高频抑制的控制目标，也较难平衡托臂加速度与电磁铁悬浮间隙波动情况，而采用多目标粒子群优化算法能较好地考量上述情况。

4　结　论

本研究围绕高速磁浮列车在轨道不平顺激扰下的动力学响应与控制优化问题，开展了从不平顺测试、理论建模到参数优化的系统性工作。主要结论如下：

(1)建立了更贴合工程实际的最小悬浮单元耦合动力学模型，并明确了控制参数的稳定性边界。区别于传统的单点悬浮模型，本文建立了包含左、右电磁铁及耦合托臂的两点协同控制模型，更准确地反映了系统的结构耦合效应。通过理论推导与劳斯稳定性判据分析，获得了加速度反馈增益 k_a、速度反馈增益 k_v 和位置反馈增益 k_s 确保系统渐近稳定的理论边界(k_a>−0.023, k_v>−3.80, k_s>2500)，为参数选择奠定了理论基础。

(2)提出了以“频率分离”与“阻尼匹配”为核心的控制参数设计准则，并确定了满足高速运行条件的增益安全区域。为避免时速 600 km 下主要轨道激励(如 6.73、53.8 和 161.5 Hz)引发系统共振，研究提出应使系统主导模态频率避让关键激扰频带。综合分析稳定性、固有频率及一阶模态阻尼比(要求 60%~80%)后，确定了控制增益的工程可行安全起

点：k_a>−0.051，k_v>102，k_s>6326。

（3）采用多目标粒子群优化算法，获得了能综合平衡低频跟踪与高频抑制能力的最优参数集。以最小化悬浮间隙波动和托臂振动加速度为目标，在满足频率约束的条件下进行多目标优化。最终得到了最优参数组合（k_a=3.3897，k_v=102.0085，k_s=49996.1382），并在仿真中验证了其优越性。与随机参数组相比，该优化参数能在 6.67 Hz 低频激励下保持良好的间隙跟随性，同时在 53.83 Hz 高频激励下有效抑制振动传递，实现了悬浮稳定性与乘坐舒适性的更好权衡。

参考文献：

[1] SUN Y G，LI W L，XU J Q，et al. Nonlinear dynamic modeling and fuzzy sliding-mode controlling of electromagnetic levitation system of low-speed maglev train[J]. Journal of Vibroengineering，2017，19(1)：328-342.

[2] SUN Y G，XU J Q，QIANG H Y，et al. Adaptive sliding mode control of maglev system based on RBF neural network minimum parameter learning method[J]. Measurement，2019，141：217-226.

[3] CHEN C，XU J Q，LIN G B，et al. Sliding mode bifurcation control based on acceleration feedback correction adaptive compensation for maglev train suspension system with time-varying disturbance[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification，2022，8(2)：2273-2287.

[4] XU J Q，SUN Y G，GAO D G，et al. Dynamic modeling and adaptive sliding mode control for a maglev train system based on a magnetic flux observer[J]. IEEE Access，2018，6：31571-31579.

[5] MALIK A S，AHMAD I，RAHMAN A U，et al. Integral backstepping and synergetic control of magnetic levitation system[J]. IEEE Access，2019，7：173230-173239.

[6] JAVADI A，PEZESHKI S. A new model-free adaptive controller versus non-linear H_∞ controller for levitation of an electromagnetic system[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control，2013，35(3)：321-329.

[7] CHEN C，XU J Q，LIN G B，et al. Model identification and nonlinear adaptive control of suspension system of high-speed maglev train[J]. Vehicle System Dynamics，2022，60(3)：884-905.

[8] SUN Y G，LI F X，LIN G B，et al. Adaptive fault-tolerant control of high-speed maglev train suspension system with partial actuator failure：design and experiments[J]. Journal of Zhejiang University：Science A，2023，24(3)：272-283.

[9] JIANG S H，SHEN D，ZHANG T B，et al. Nonlinear robust composite levitation control for high-speed EMS trains with input saturation and track irregularities[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，2022，23(11)：20323-20336.

[10] NI F，MU S Y，KANG J S，et al. Robust controller design for maglev suspension systems based on improved suspension force model[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification，2021，7(3)：1765-1779.

[11] JIANG S H，XU H Z，ZHANG T B，et al. Lazy prescribed-time synchronization control of half bogie for high-speed maglev train considering track irregularities and input constraints[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology，2022，71(7)：6924-6937.

[12] CHEN C，XU J Q，RONG L J，et al. Neural-network-state-observation-based adaptive inversion control method of maglev train[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology，2022，71(4)：3660-3669.

[13] SUN Y G，XU J Q，LIN G B，et al. Adaptive neural network control for maglev vehicle systems with time-varying mass and external disturbance[J]. Neural Computing and Applications，2023，35(17)：12361-12372.

[14] SUN Y G，XU J Q，WU H，et al. Deep learning based semi-supervised control for vertical security of maglev vehicle with guaranteed bounded airgap[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，2021，22(7)：4431-4442.

[15] GAO D G，SUN Y G，LUO S H，et al. Deep learning controller design of embedded control system for maglev train via deep belief network algorithm[J]. Design Automation for Embedded Systems，2020，24(3)：161-181.

[16] SUN Y G，XU J Q，QIANG H Y，et al. Hopf bifurcation analysis of maglev vehicle-guideway interaction vibration system and stability control based on fuzzy adaptive theory[J]. Computers in Industry，2019，108：197-209.

[17] CHEN C，XU J Q，LIN G B，et al. Fuzzy adaptive control particle swarm optimization based on T-S fuzzy model of maglev vehicle suspension system[J]. Journal of Mechanical Science and Technology，2020，34(1)：43-54.

[18] SUN Y G，QIANG H Y，WANG L，et al. A fuzzy-logic-system-based cooperative control for the multielectromagnets suspension system of maglev trains with experimental verification[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems，2023，31(10)：3411-3422.

[19] SUN Y G，XU J Q，QIANG H Y，et al. Adaptive neural-fuzzy robust position control scheme for maglev train systems with experimental verification[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics，2019，66(11)：8589-8599.

[20] CHEN Q，TAN Y，LI J，et al. Decentralized PID control design for magnetic levitation systems using extremum seeking[J]. IEEE Access，2018，6：3059-3067.

[21] XU Y S，ZHAO Z G，YIN S，et al. Real-time performance optimization of electromagnetic levitation systems and the experimental validation[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics，2023，70(3)：3035-3044.

第一作者：王 珊（1996—），女，博士研究生。

E-mail：2311638@tongji.edu.cn

通信作者：徐俊起（1977—），男，博士，研究员。

E-mail：xujunqi@tongji.edu.cn